

Evaluación globalizadora A

Control de posición de motor DC

Matwiejczuk Leandro Dario

leandromatw@gmail.com

Iván Gonzalo Irumberry

ivangonzalo1996@hotmail.com

Abstract— A menudo, en la industria, surge la necesidad de poder controlar el ángulo u orientación de un eje cuando se lo desee; en estas aplicaciones es necesaria una interfaz comprensible y eficiente, y un dispositivo capaz de controlar un motor de manera precisa. Este proyecto propone una solución a esta necesidad, permitiendo al usuario configurar manualmente el ángulo al que desea se mueva el eje del motor, e incorporando otras ventajas como el uso de indicadores luminosos, display para leer y configurar el equipo de manera cómoda, etc. El siguiente proyecto ha sido desarrollado con un microcontrolador STM32F103C8T6 (cortex M3) utilizando un sistema operativo en tiempo real (FreeRtos v11.1.0), en el entorno de desarrollo IDE STM32CUBEIDE 1.6.0.

Palabras Clave— PWM - PID - Cortex M3 - FreeRTOS - Motor DC - i2C.

I. Índice

I. Índice.....	1	VII. Sobre el hardware.....	3
II. Introducción.....	2	B. Pulsadores.....	4
III. Fundamentación.....	2	C. Display 1604.....	4
A. Problemática.....	2	D. Conversor I2C PCF8574.....	5
B. Solución.....	2	E. Encoder AS5600L.....	5
C. Fundamentación técnica del software.....	2	E.1 Implementación.....	5
D. Fundamentación técnica del hardware.....	2	F. Módulo RTC DS3231.....	6
IV. Objetivos.....	3	G. Módulo Step Down.....	6
V. Alcance.....	3	H. Regulador IRU1030-33-CT.....	6
VI. Diagrama en bloques.....	3	I. Puente H.....	7
		J. Motor DC.....	7
		J.1 Implementación.....	7
		VIII. Esquemático y PCB.....	7
		A. Documentación.....	7
		B. Testpoints.....	7
		IX. Sobre el software.....	7
		A. Tareas guardianas.....	7
		a. I2C Controller_Task.....	7
		b. buttonHandlerTask.....	8
		c. PID_Task.....	8
		d. as5600_readerTask.....	8
		e. menuTask.....	8
		X. Mapa de Código.....	8
		XI. Manual de usuario.....	8
		XII. Conclusiones.....	8
		XIII. Referencias.....	9
		ANEXO I - Esquemático.....	10
		ANEXO II - PCB.....	13
		ANEXO III - Testpoints.....	17
		ANEXO IV - Mapa de código - Relación entre tareas.....	19

ANEXO V - Menú.....20**II. Introducción**

El proyecto consiste en realizar un control de posición de un motor DC, siendo este un sistema regulable, además debe de tener la posibilidad de ingresar el ángulo deseado del motor y debe permitir contrastar el ángulo actual del motor con el ángulo deseado. El manejo del motor se hace por medio de pines de entrada y salida (salida en nuestro caso) de propósito general (GPIO) y por medio de una señal PWM de control de velocidad.

III. Fundamentación**A. Problemática**

Los motores de corriente continua utilizados por sí mismos no permiten al usuario regular una posición específica a la cuál el eje tiene que ir, solo permiten el movimiento continuo a una velocidad específica en sentido horario o antihorario. Esto puede probar ser ineficiente en usos donde no se requiera movimiento continuo, sino un solo desplazamiento hasta el ángulo deseado, y en diversos casos es necesario un desplazamiento más o menos abrupto, lo que también supone regulación de velocidad.

B. Solución

Una forma de poder controlar el ángulo actual del eje de un motor es utilizando un encoder magnético, que permite cuantizar el sentido del campo magnético de un imán, utilizando un imán de neodimio adherido químicamente al eje del motor es posible medir la orientación del eje del mismo. Dado que a una tensión de control constante el motor giraría demasiado rápido como para que la propuesta sea viable, se optó por regular su velocidad utilizando una señal modulada por modulación de ancho de pulso (PWM) a la entrada de un puente H, lo que permite variar la velocidad y orientación del motor a voluntad.

C. Fundamentación técnica del software

Para la realización se decidió hacer uso del sistema operativo en tiempo real FreeRTOS, implementado en un proyecto escrito en lenguaje C.

El uso de FreeRTOS otorga la posibilidad de organizar cada una de las funciones que debe realizar el equipo en tareas ordenadas por prioridad, permitiendo así su sincronización por medio de recursos específicos del RTOS (sistema operativo en tiempo real). El uso de estos recursos facilita la adquisición de datos, su manejo, y garantiza que las operaciones a realizar tengan un orden específico y se comuniquen entre sí de manera eficiente.

Para el manejo de la señal PWM, se optó por utilizar uno de los timers integrados del dispositivo ya que esto permite que, siempre que se lo desee, haya una señal PWM activa mientras el procesador realiza otras operaciones.

Para la interfaz de usuario, se optó por utilizar protocolo de comunicación I2C para comunicarse con un display, debido a la considerable reducción de conexiones que permite en comparación con no usar este protocolo. Para la comunicación con el encoder magnético también se utilizó I2C, debido a que una de las ventajas del protocolo es la capacidad de poder conectar varios dispositivos a una misma línea de comunicación y comunicarse con ellos individualmente por medio del uso de su dirección de memoria.

D. Fundamentación técnica del hardware

Para poder controlar el motor de DC, se optó por utilizar un módulo de puente H L298N, cuya entrada recibe señales del microcontrolador.

El microcontrolador STM32F103C8T6 se utilizó como componente principal del proyecto, haciendo uso de la totalidad de la frecuencia disponible como señal de clock general del dispositivo (72Mhz), garantizando un rápido tiempo de ejecución de sentencias y permitiendo utilizar una buena resolución a la hora de configurar el contador (TIM) que creará la señal PWM.

Para poder medir la posición relativa del eje del motor se utilizó módulo encoder magnético basado

en el integrado AS5600L, que comunica los valores deseados por medio de protocolo I2C.

La información trabajada se muestra en un display LCD 1604 que posee 4 renglones de 16 caracteres cada uno, así también como permitir visualizar las opciones del menú y sus configuraciones.

IV. Objetivos

- **Variar la posición del eje del motor**
 - Mediante PWM, utilizando el TIM1, canal 2 en modo PWM, conectado al puente H L298N.
- **Medir la posición angular del eje del motor**
 - Haciendo uso del encoder AS5600L, que envía trama por protocolo I2C.
- **Controlar sentido de giro**
 - Mediante GPIO, conectados al puente H L298N.
- **Regular posición del eje mediante PID**
 - Haciendo uso de teoría del PID, computando valores de entrada y salida del sistema de lazo cerrado Motor - Controlador Motor - Encoder y así variando el ciclo de trabajo de la señal PWM.
- **Led de señalización**
 - Para indicar cuándo el eje del motor está dentro del rango deseado.
- **Mostrar parámetros de control**
 - Mediante display LCD 1604.
- **Proveer una interfaz de usuario**
 - Mediante uso de pulsadores, e interrupciones por GPIO.

V. Alcance

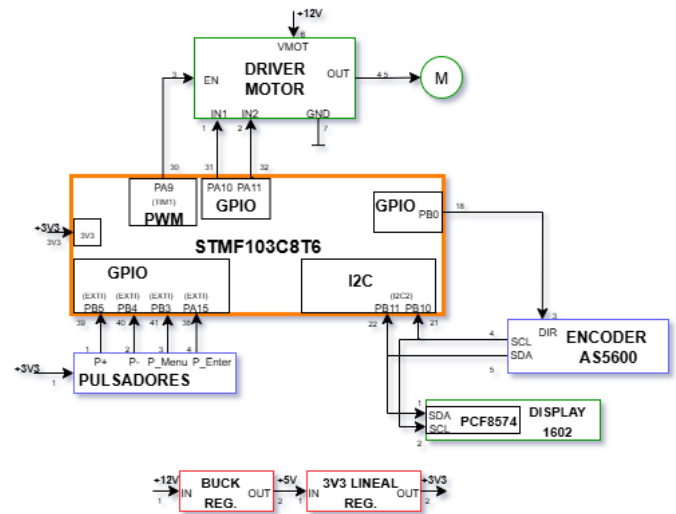
Se pretende poder medir con una precisión de 0.1° , y permitir al usuario setear el punto a mover el motor, así como el modo de operación:

- **Modo de movimiento brusco:** La velocidad inicial es representada por una función escalón.

- **Modo de movimiento suave:** La velocidad inicial es representada por una función rampa ascendente.

VI. Diagrama en bloques

Los módulos que conforman el equipo se esquematizan a continuación, en donde pueden verse las conexiones entre ellos así como los pines correspondientes a cada conexión. Para información más detallada del hardware se recomienda ver la sección VII) Sobre el hardware.



VII. Sobre el hardware

A. Microcontrolador

Se utilizará el microcontrolador STM32F103C8T6 perteneciente a STMicroelectronics con arquitectura ARM-Cortex-M3. Posee 72 Mhz de frecuencia de clock, lógica de 32bits, memoria FLASH de 128kb, dos ADC de 12 bits, amplia variedad de pines GPIO, tres timers de propósito general de 16 bits y un timer exclusivo para PWM, dos interfaces de comunicación I2C, tres UART, entre otros periféricos. La tensión de operación es de 3V3 DC al igual que la lógica de sus entradas y salidas. Este microcontrolador se utilizará dentro de la placa de desarrollo Blue Pill, que facilita su implementación en proyectos.

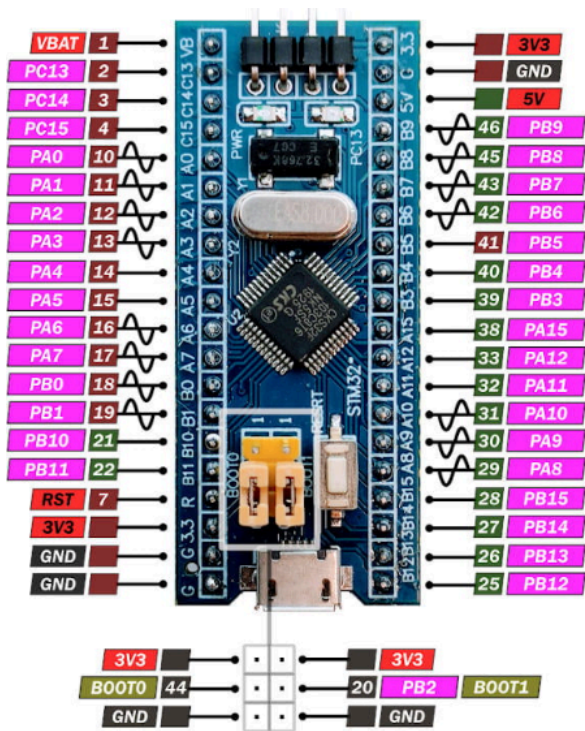


Figura 1. Placa de desarrollo BluePill

B. Pulsadores

Se emplean cuatro pulsadores, mediante los cuales se elige el ángulo objetivo, y se navegan los menús. Los cuatro son del tipo normalmente abierto, por lo que la detección se hace por medio de flanco ascendente a través de un pin EXTI en la placa Bluepill. El mecanismo de antirrebote se realiza por medio de software, con el objetivo de reducir la cantidad de componentes y simplificar el diseño del PCB. Los pulsadores fueron soldados en una placa aparte, que interaccione con la placa principal mediante un conector.

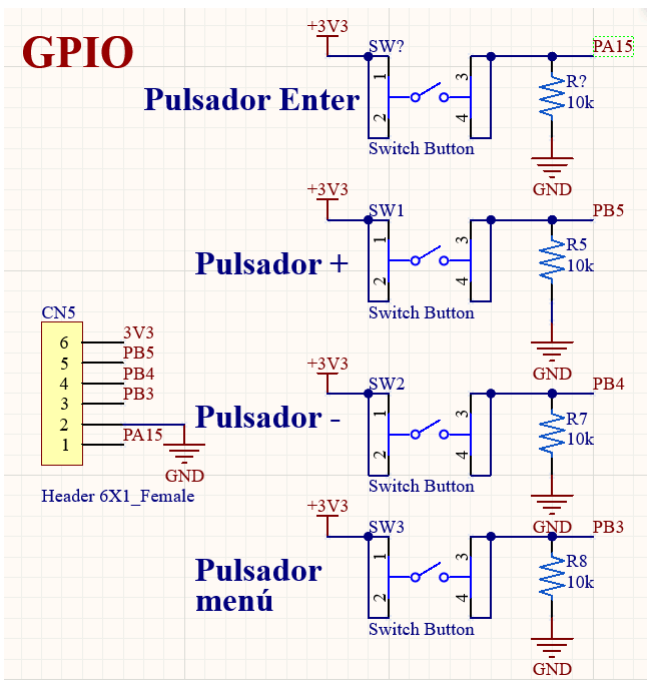


Figura 2. Pulsadores utilizados

C. Display 1604

Se utilizará un display LCD que cuenta con la capacidad de mostrar hasta 16 caracteres individuales en 4 renglones. El mismo cuenta con una iluminación de backlight, para hacer más fácil la visualización. El display se comunica con el microcontrolador utilizando I2C por medio del módulo PCF8574, lo que permite reducir la cantidad de pines utilizados en el microcontrolador.

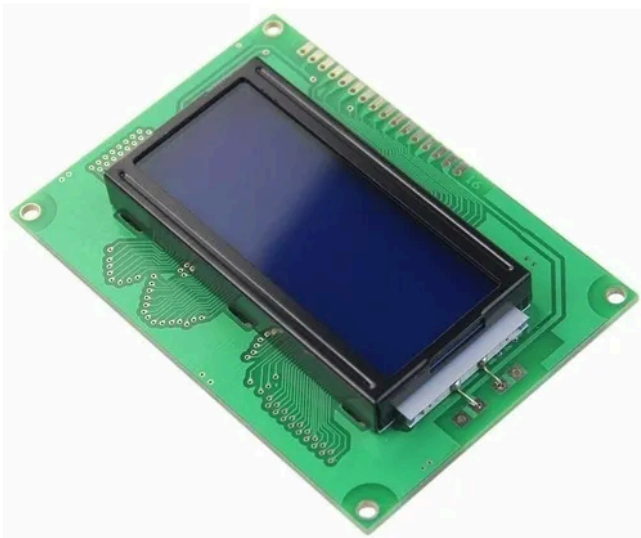


Figura 3. Display 1604

D. Conversor I2C PCF8574

Como se decidió utilizar la comunicación I2C para comunicarse al display LCD y así reducir la cantidad de cables (se pasa de usar más de 10 cables, a solo 4 - datos, clock, 5v y GND-), se debe usar este conversor, que cuenta con jumper para poder decidir si se utiliza el backlight o no, al igual que el preset que sirve para ajustar el nivel de contraste del display.

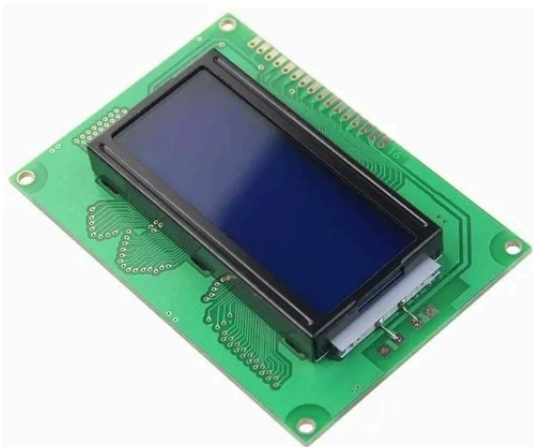


Figura 4. Conversor I2C PCF8574

E. Encoder AS5600L

Se hará uso de un módulo basado en el encoder magnético AS5600L, que permite medir la posición angular relativa de un imán. La comunicación con el microcontrolador es mediante protocolo I2C. Este es un ic con una resolución de 12 bits, por lo que el menor ángulo medible teórico sería $360/4096=0.088$ grados. Como límite práctico se utilizó una resolución mínima observable de 0.1 grados.

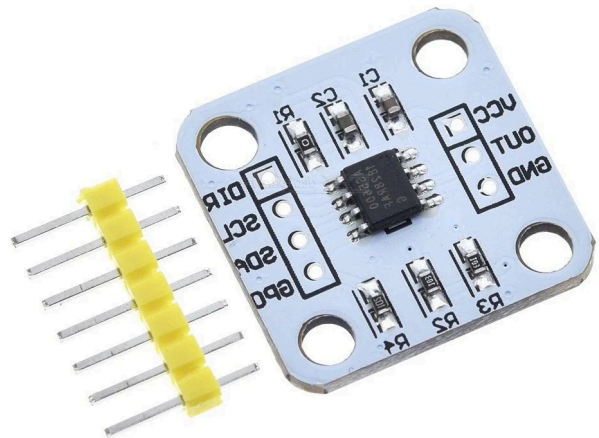


Figura 5. Encoder AS5600L

E.1 Implementación

Se decidió adherir químicamente el imán a testear (con forma de disco, hecho de neodimio) al eje del motor. Además, se utilizaron los agujeros de montaje del encoder para unirlos mediante tuercas y tornillos a una plancha metálica que luego se alineó con el eje del motor agarrado a la base del proyecto.

Figure 35:
Raw Angle in Clockwise Direction

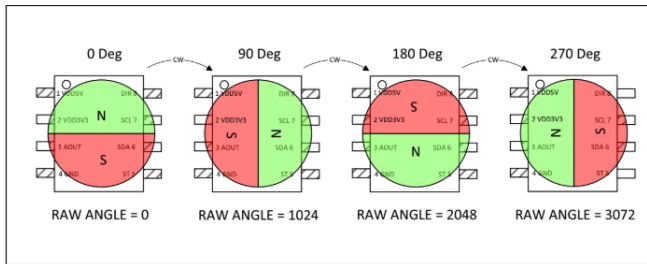


Figura 6. Disposición de ángulo leído en función de la posición del imán.

F. Módulo RTC DS3231

Para permitir la medición de tiempo y hora, para completar información del datalogger, se hará uso de un módulo basado en el RTC DS3231, que permite guardar y enviar las horas minutos y segundos, y el mes año día. La comunicación con el microcontrolador es mediante protocolo I2C.

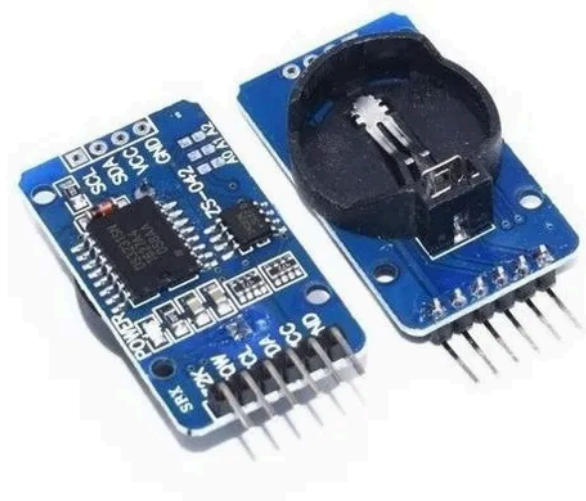


Figura 7. RTC DS3231

G. Módulo Step Down

Dado que el proyecto utiliza distintos valores de tensión para su funcionamiento (3V3, 5V, 12V), fue

necesario utilizar un regulador de tensión tipo conversor buck (switching) basado en el ic LM2596 para reducir los 12V a 5V.



Figura 8. Módulo step down

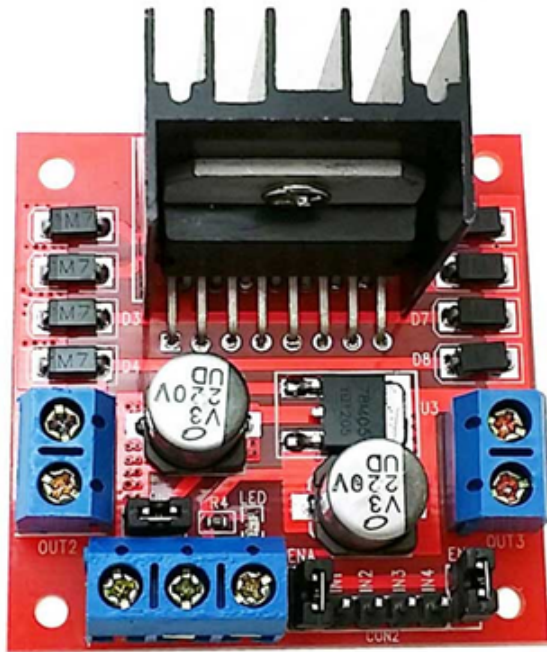
H. Regulador IRU1030-33-CT

Dado que el proyecto utiliza distintos valores de tensión para su funcionamiento (3V3, 5V, 12V), fue necesario utilizar un regulador lineal de tensión para reducir los 5V a 3V3, el integrado IRU1030-33-CT viene en un encapsulado tipo TO-220 y permite reducir de 5V a 3V3 sin necesidad de componentes adicionales (excepto capacitores de filtrado de ripple).



Figura 9. IRU1030-33-CT**I. Puente H**

Se emplea una placa armada en torno al integrado L298, que permite el control de hasta dos motores de corriente continua en simultáneo, aunque en el proyecto solo se usará uno. Consiste de dos puentes completos, independientes y controlados por medio de dos pines cada uno. El control de velocidad se realiza por medio de señales del tipo PWM, variando el nivel medio de tensión con el que se alimenta el motor para obtener así la resultante de velocidad deseada en el eje. El control de sentido de giro se regula variando valores digitales 1 y 0 (con lógica 3V3) en los pines IN1 e IN2.

**Figura 10.** Módulo L298N**J. Motor DC**

Se utilizará un motor de 12V dc, con caja reductora integrada. El valor de tensión de

funcionamiento del motor no es importante siempre y cuando se respete que el mismo pueda funcionar con la tensión suministrada restándole la caída de tensión en el puente H (~1.4V).

J.1 Implementación

El motor se montó sobre una base metálica, asegurándolo en el lugar con tuercas y tornillos. Para luego cuidadosamente alinearlos con el encoder para asegurarse que el error por desalineamiento sea lo menor posible con el ordenamiento utilizado.

VIII. Esquemático y PCB**A. Documentación**

En el ANEXO I, se verán imágenes del circuito esquemático realizado en el software Altium Designer.

En el ANEXO II, se verá la impresión del PCB utilizado. El método de impresión del PCB utilizado fue por medio de calentamiento por conducción utilizando una plancha, e imprimiendo el diseño PCB en papel transfer. Luego se disolvió el cobre de la placa de cobre 10cmx10cm de epoxy utilizando cloruro férrico.

B. Testpoints

Para facilitar la medición de parámetros del proyecto durante su funcionamiento, se colocaron numerosos testpoints. Esto ayuda a evaluar las señales con elementos de laboratorio y a diagnosticar posibles fallas ante comportamientos inadecuados del sistema.

En el ANEXO III se encontrará un listado completo de ellos además de una representación de la placa con cada punto de prueba.

IX. Sobre el software**A. Tareas guardianas****a. I2C Controller_Task**

Se ocupa de controlar el flujo de comunicación I2C con los periféricos, trabaja recibiendo peticiones de comunicación desde las

tareas (en forma de I2C_Txqueue) y comunicándose con el respectivo periférico. Luego de recibir los datos por I2C se comunica con la tarea que pidió los datos inicialmente mediante I2C_Rxqueue.

b. buttonHandlerTask

Esta tarea interacciona con las interrupciones por GPIO mediante semáforos, específicamente un semáforo por botón. Maneja además la lógica del menú y las variables que los botones controlan.

c. PID_Task

Esta tarea se encuentra siempre en estado PID_STOP que indica que el motor no se estará moviendo. La task espera a que la cola goalanglequeue que posee el valor del setpoint sea llenada. Al estarlo la tarea pasará al estado PID_RUN que indica que estará trabajando el PID, constantemente se revisa si se está cerca o dentro del rango configurado alrededor del ángulo deseado. Se monitorea el ángulo actual de la anglequeue y al actualizarse el valor (constantemente mediante as5600readerTask) se evalúa si es necesario corregir o no.

El PID utiliza los parámetros tipo float $k_p = 5.0f$, $k_i = 0.002f$, $k_d = 0.1f$, que serán utilizados en una ecuación de la forma

$$Y = k_p \cdot error + k_i \cdot \int error \cdot dt + k_d \cdot dt$$

donde el error es la diferencia entre el setpoint y la posición actual.

d. as5600_readerTask

Esta tarea interacciona con la tarea I2C_Controller_Task, y mediante la I2CRxQueue recibe los datos con los cuáles calcula el ángulo, luego envía dicho ángulo a angleQueue.

e. menuTask

menuTask se ocupa principalmente de la impresión de valores del menú, mediante funciones de la librería lcd.

f. RTCTask

Se ocupa de calcular y/o trabajar los valores leídos desde el RTC, con un funcionamiento similar a los demás periféricos que utilizan protocolo I2C, la tarea luego envía sus valores para poder imprimirlos en el menú y guardarlos en memoria.

X. Mapa de Código

En Anexo IV se encuentra el mapa del código que sumaliza la función de cada tarea y su relación con las demás tareas del proyecto.

XI. Manual de usuario

Para inicializar el sistema se debe de alimentar la placa principal con al menos 8V y el módulo L298N con 12V (puede ser una alimentación compartida de 12V).

El programa iniciará en el menú principal, allí se podrá seleccionar utilizando los botones + y - la opción a utilizar. Luego se debe presionar el botón enter para entrar a alguna opción. El menú permite configurar el setpoint del sistema, la fecha y hora actuales, el margen de error del sistema (que tanto puede diferir el ángulo objetivo del setpoint).

Al seleccionar la opción SetPoint se deberá ingresar el valor a utilizar con los pulsadores + y - y confirmar con el pulsador menú. El sistema empezará a funcionar y no se computarán presiones de pulsadores hasta que éste termine.

El sistema posee un datalogger que guarda los valores de setpoint, su precisión y la fecha en la memoria flash. Para acceder a estos datos se deberá seleccionar la opción datalogger en el menú. La flash se podrá borrar pulsando el botón enter.

Dentro de todas los menús se podrá desplazar o variar valores utilizando los pulsadores + y -.

Se puede volver a todas las opciones anteriores con el pulsador menú.

XII. Conclusiones

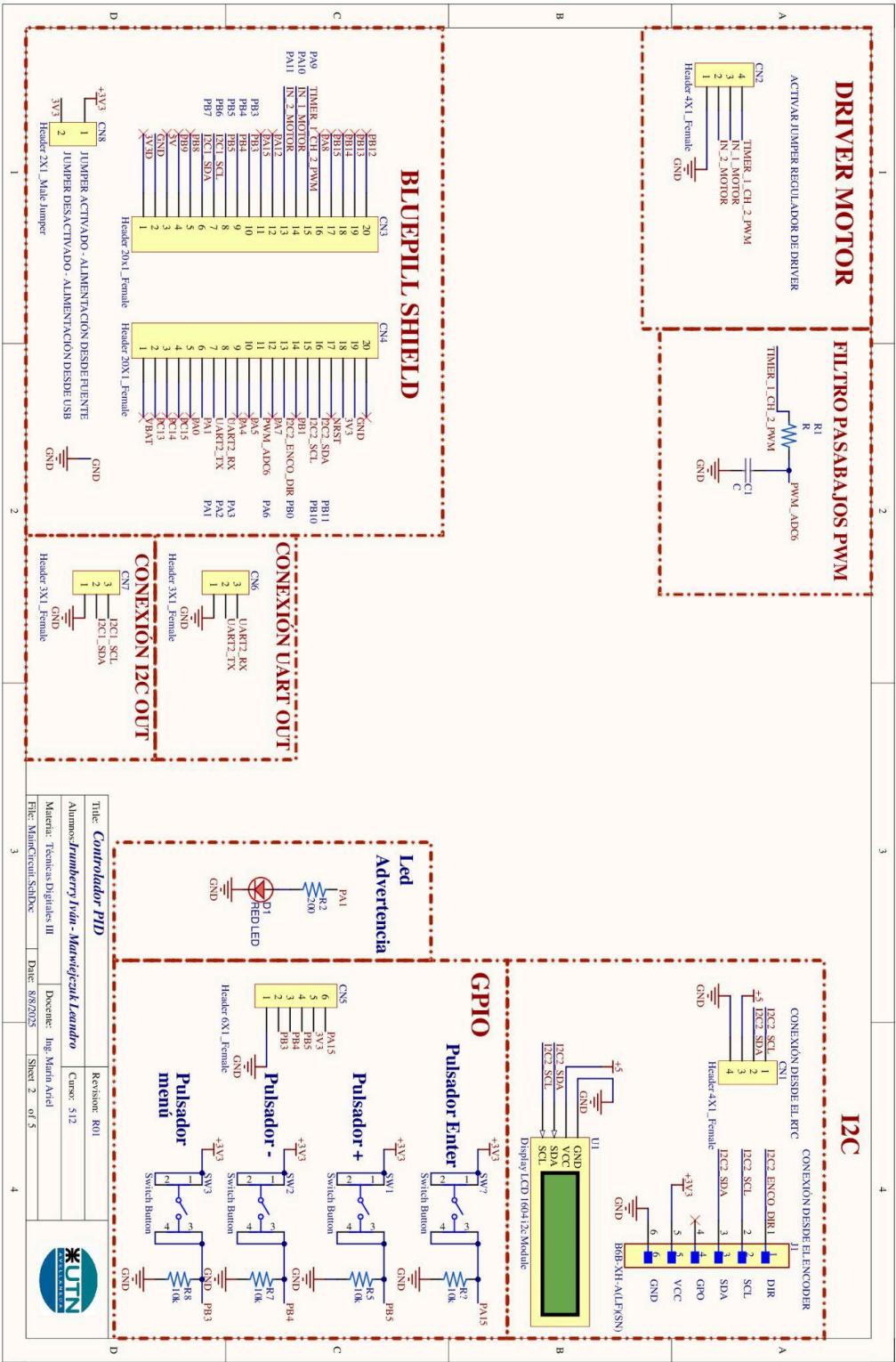
Posibles mejoras para este proyecto incluyen principalmente la optimización del controlador PID.

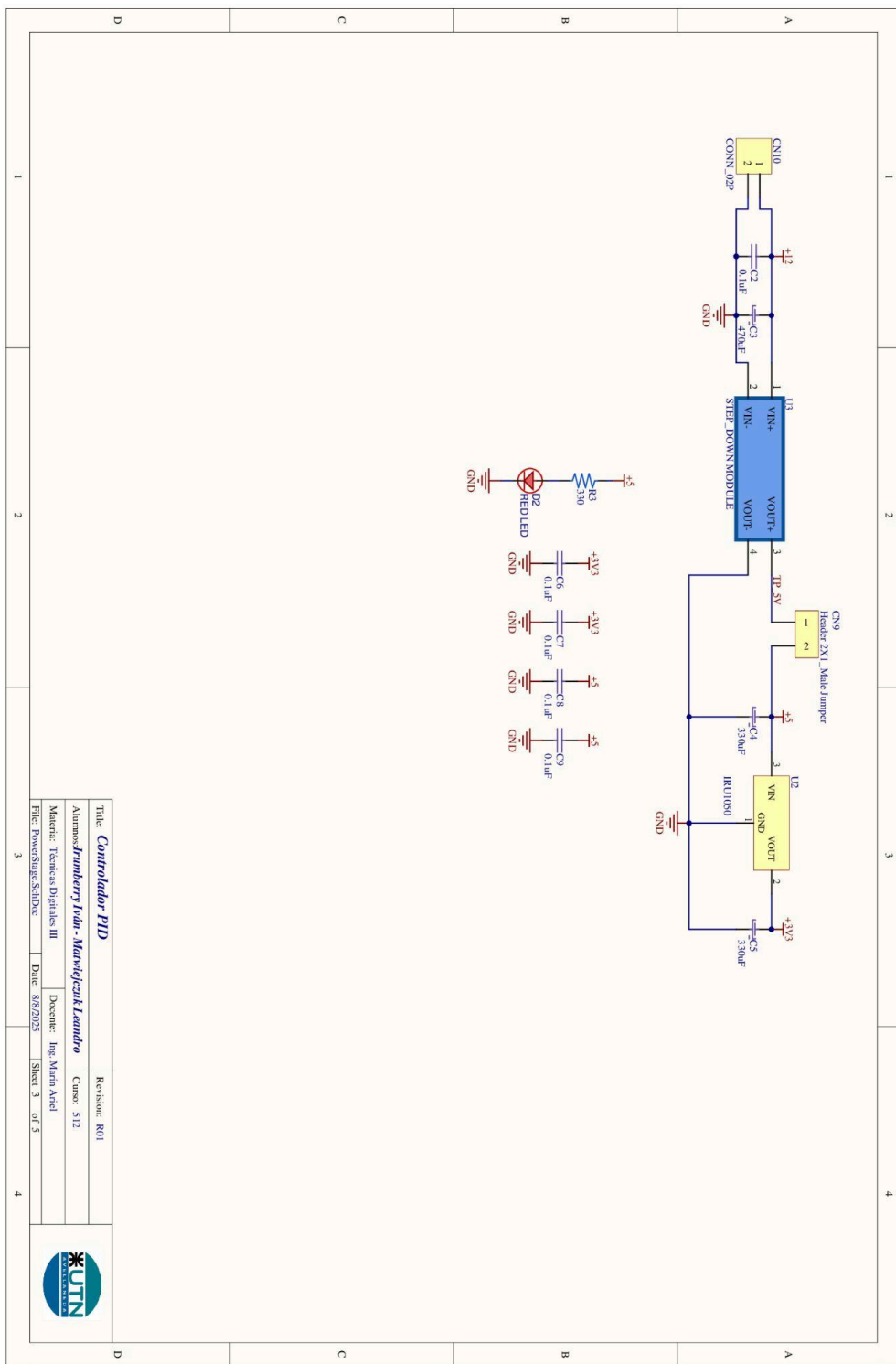
Además se podrían incorporar todos los componentes de los módulos utilizados dentro de una misma placa para minimizar el tamaño del proyecto.

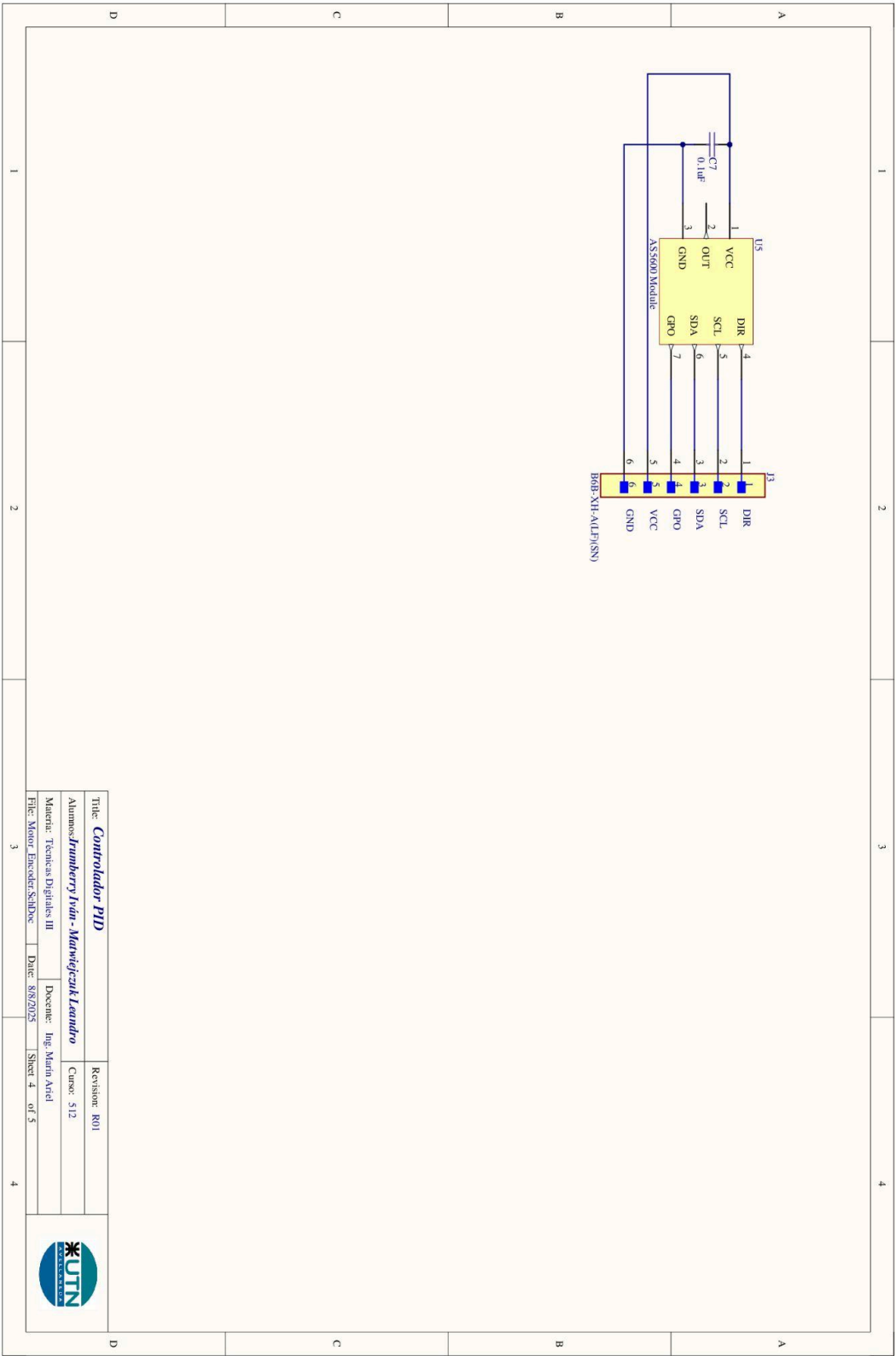
XIII. Referencias

- [1] FreeRTOS
<https://www.freertos.org/>
- [2] STM32F103C8T6
<https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.html>
- [3] Hoja de datos IC encoder AS5600L
<https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/position-sensors/ams-as5600l-magnetic-rotary-position-sensor>
- [4] Hoja de datos display WH1604A
<https://www.winstar.com.tw/es/products/lcd-display/character-lcd-display-module/lcd-16x4.html>
- [5] Hoja de datos IC RTC3231
<https://www.digikey.es/es/products/detail/analog-devices-inc-maxim-integrated/DS3231M-TRL/2402421>

ANEXO I - Esquemático

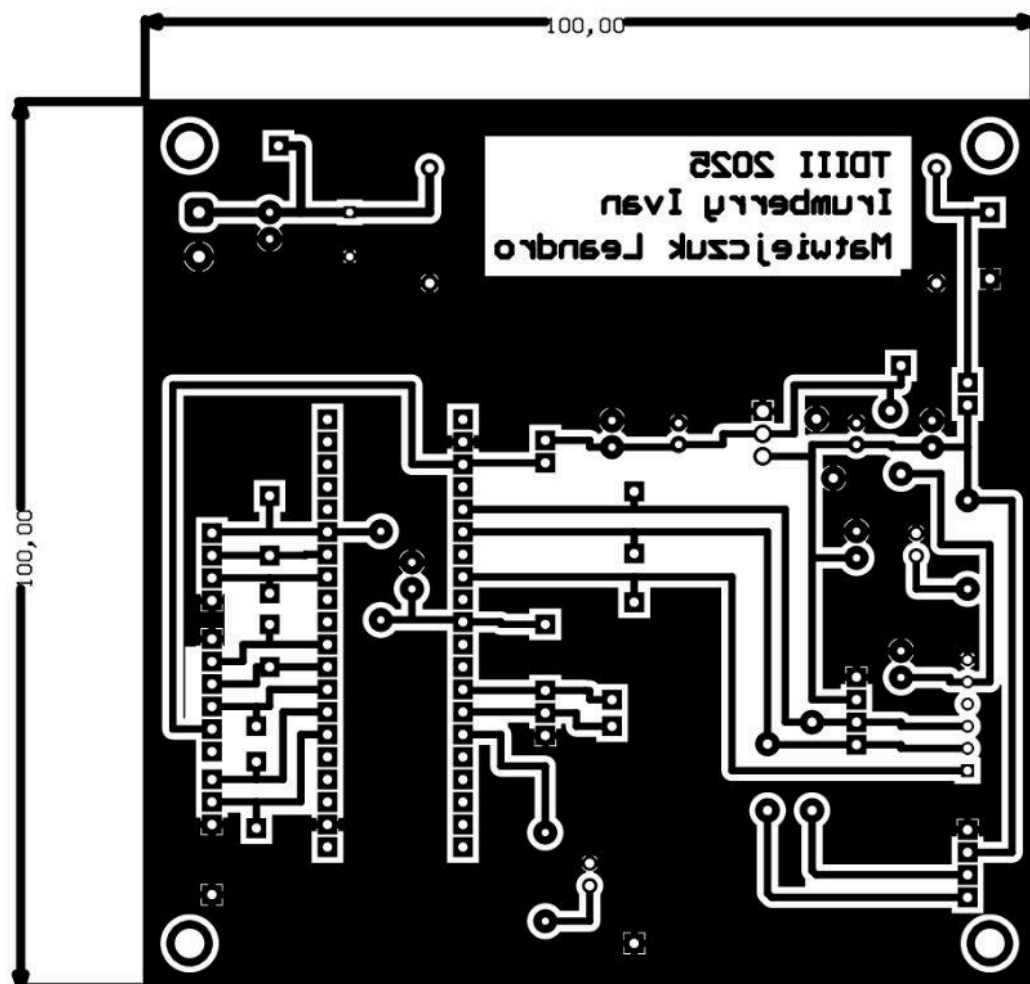




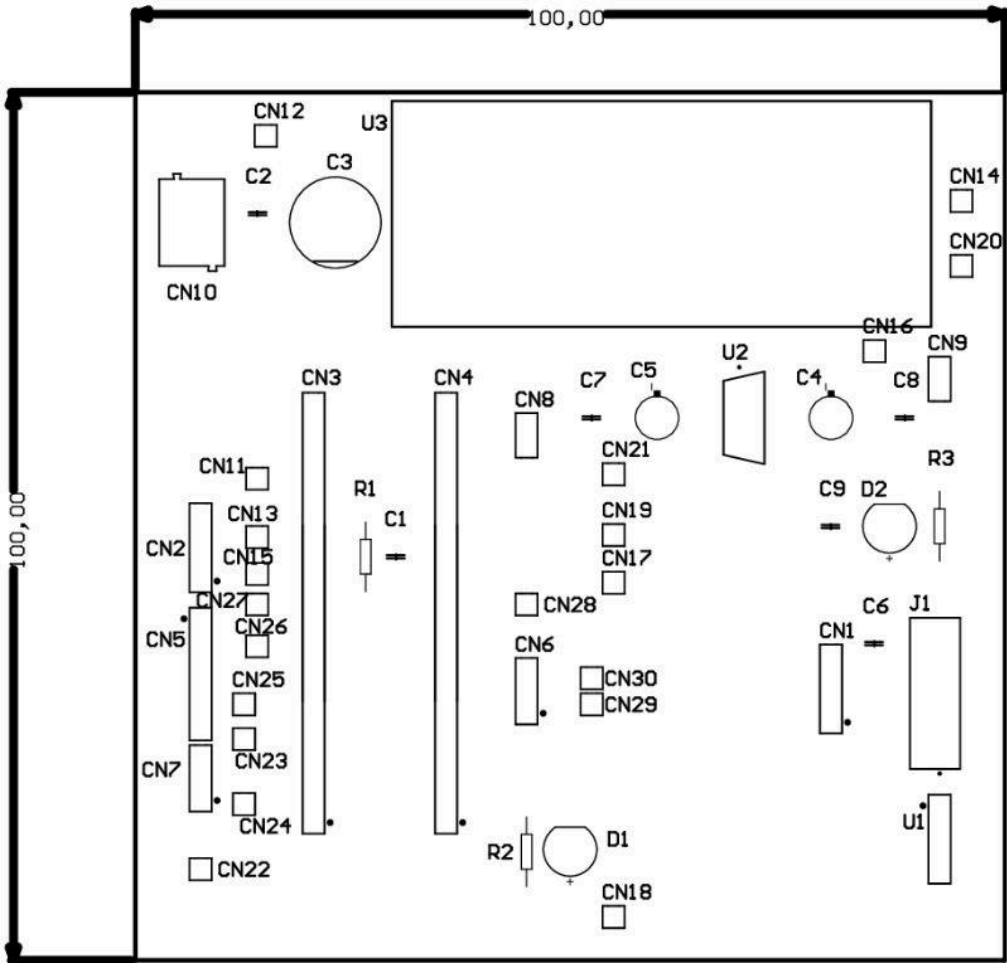


ANEXO II - PCB

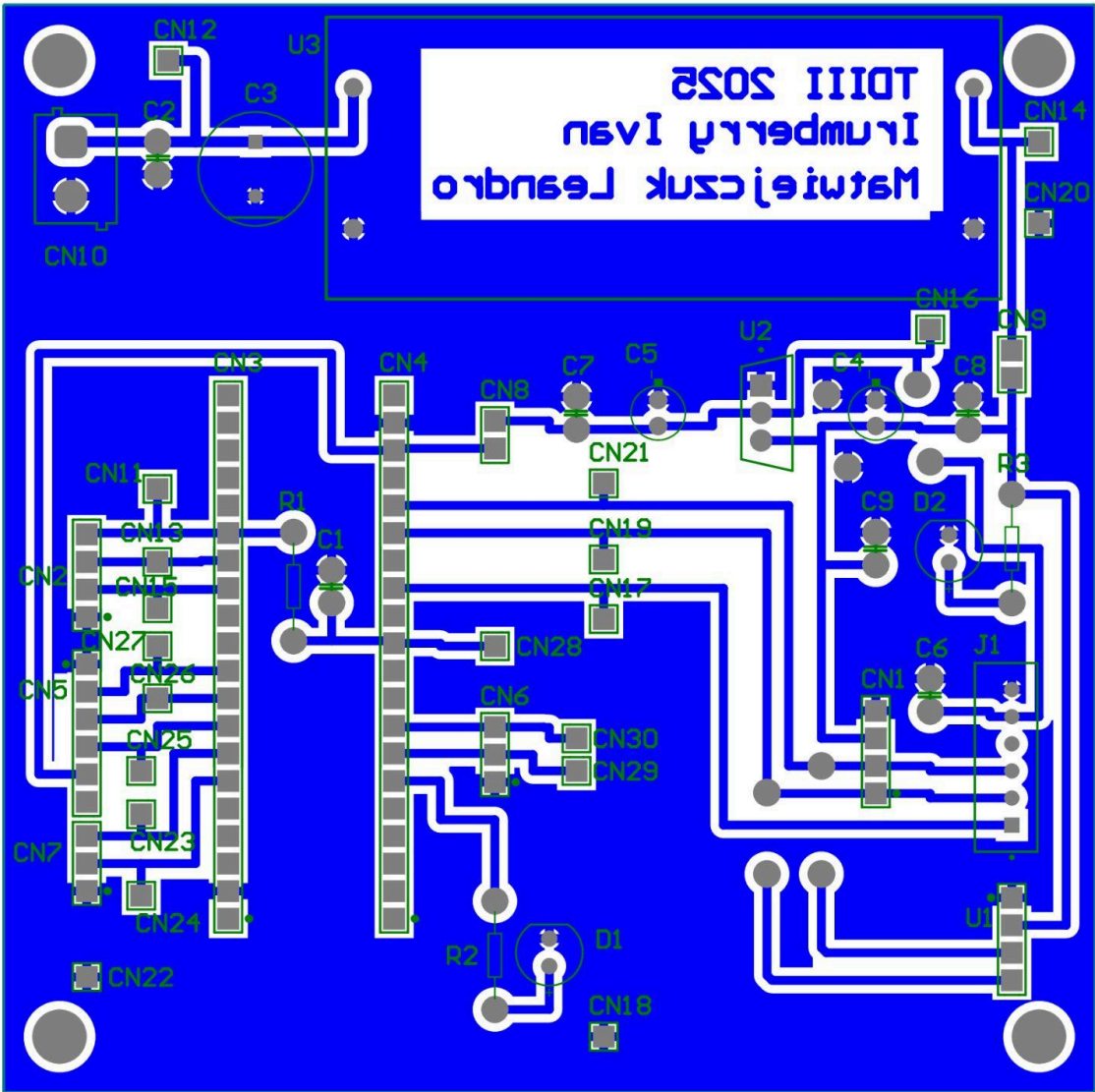
Máscara de cobre - vista inferior



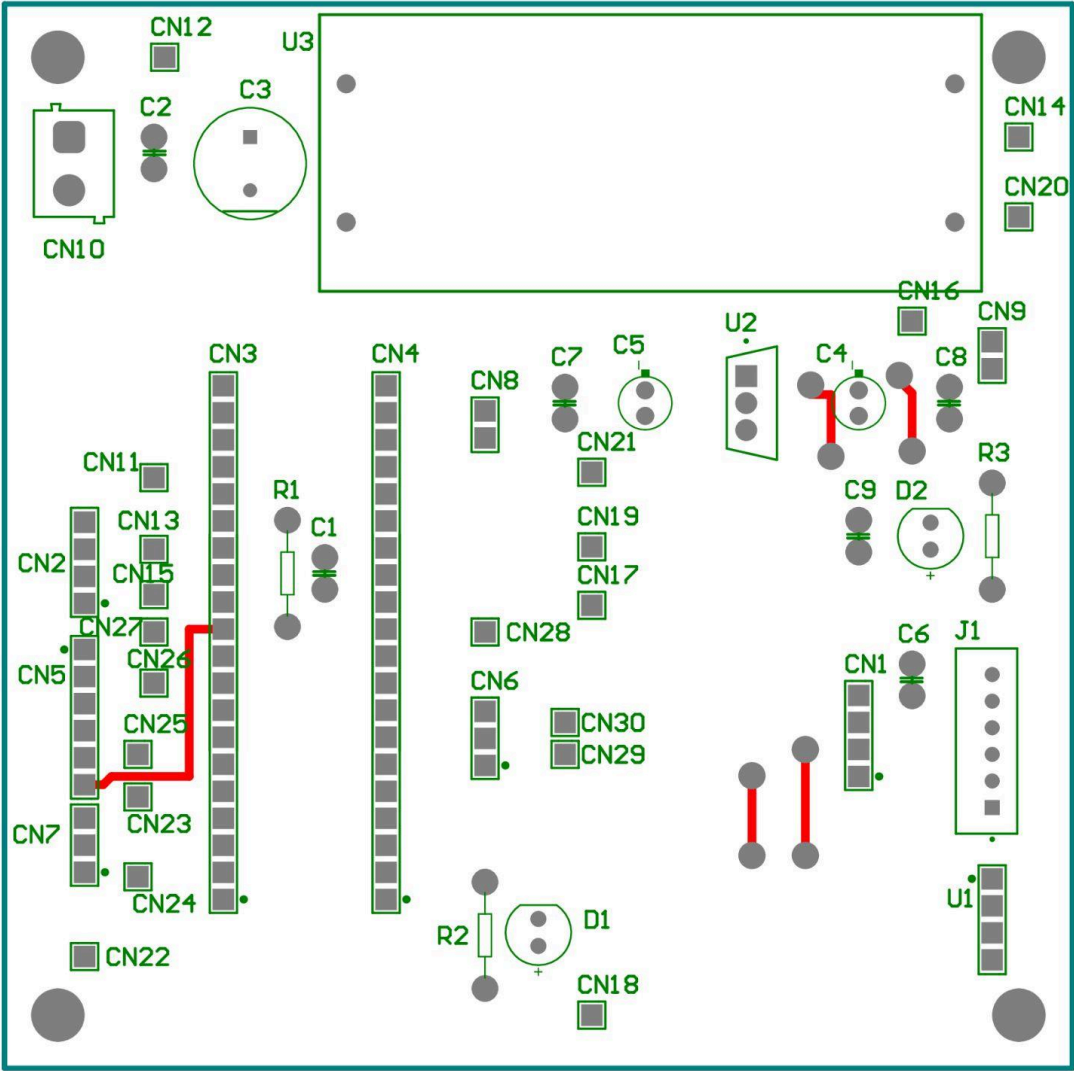
Overlay - vista superior



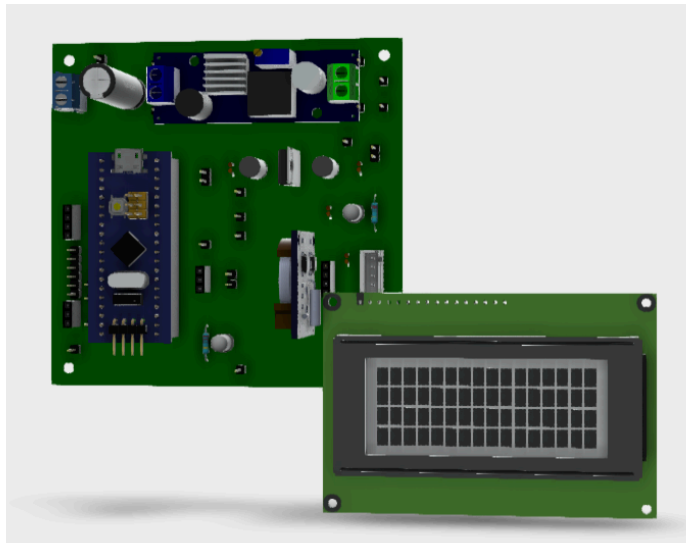
Conexiones de cobre - vista inferior



Conexiones de cobre - vista superior



Diseño 3d de placa

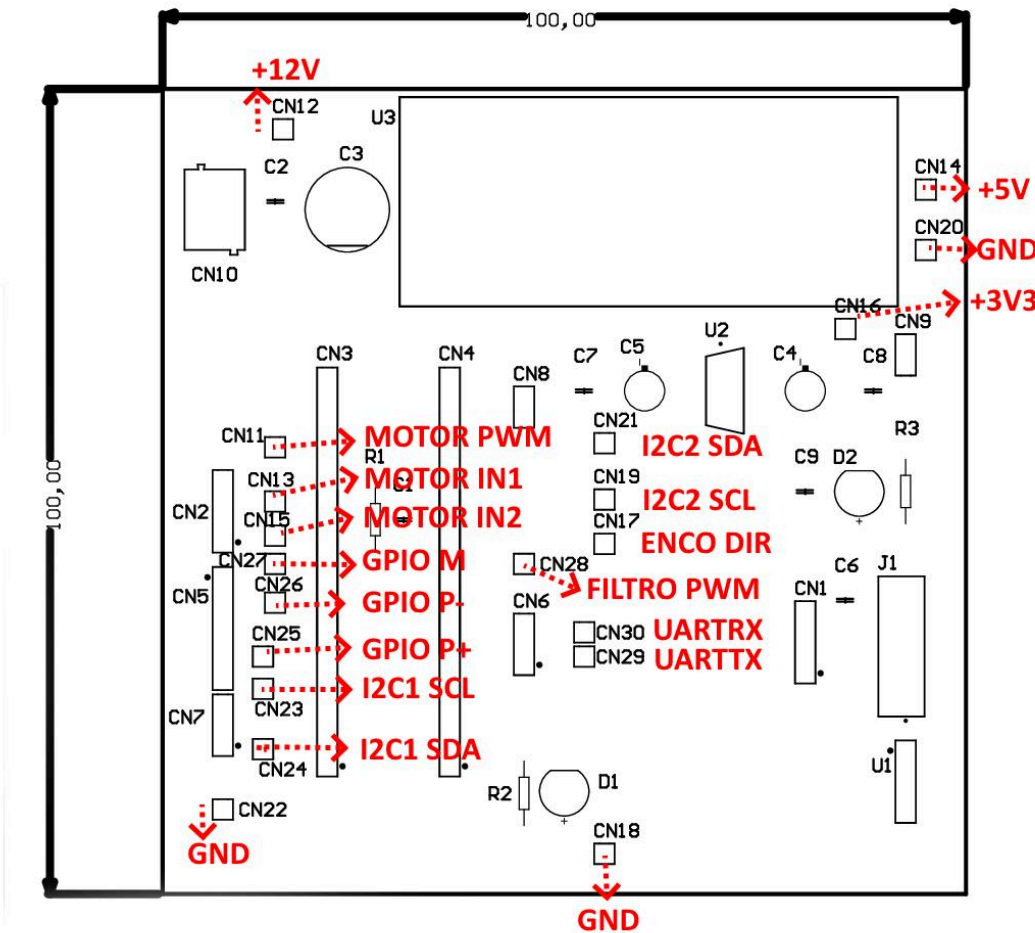


ANEXO III - Testpoints

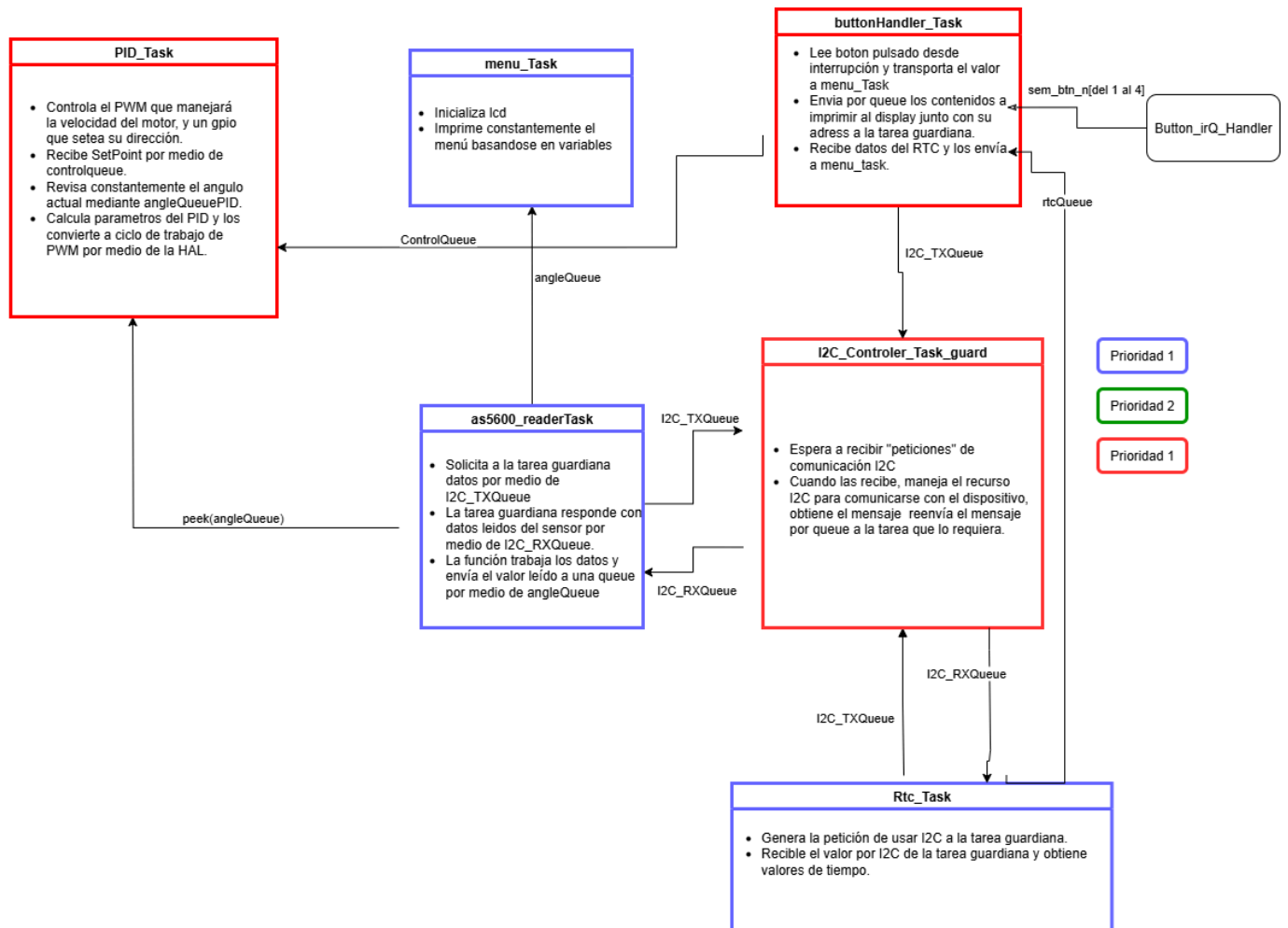
A continuación se hará un listado de todos los testpoints del dispositivo:

<i>Motor Driver ENABLE (PWM)</i>
<i>Motor Driver IN1</i>
<i>Motor Driver IN2</i>
<i>Encoder DIR</i>
<i>I2C2 SCL (Encoder y LCD)</i>
<i>I2C2 SDA (Encoder y LCD)</i>
<i>I2C1 SCL OUT</i>
<i>I2C1 SDA OUT</i>
<i>GPIO Pulsador +</i>
<i>GPIO Pulsador -</i>
<i>GPIO Menú</i>

Salida Filtro PB de PWM
UART2_TX
UART2_RX
+12V
+5V
+3V3
GND
GND
GND



ANEXO IV - Mapa de código - Relación entre tareas



ANEXO V - Menú

